

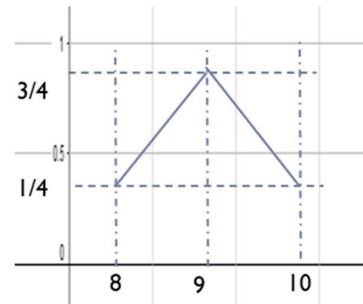
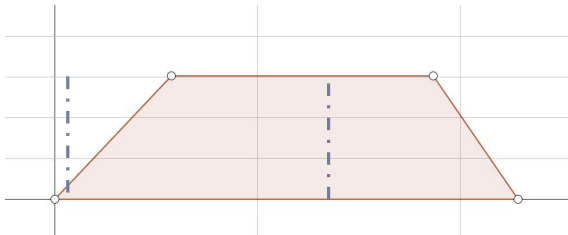
Actividad Taller de Simulación de Sistemas

Deberá estructurar la entrega de su trabajo de acuerdo a los siguientes puntos:

1. Modelo de simulación teórico de los problemas asignados.
2. La simulación implementada en Excel: corresponde a la simulación manual y los correspondientes gráficos.
3. El programa Java de simulación: El punto de partida es el modelo teórico de Simulación.
4. Llevar a cabo la validación correspondiente en el modelo de simulación manual y aquel implementado.
5. Presentar los requerimientos respecto de informe, diapositivas y código fuente ya explicados en clase.

A continuación los ejercicios que hacen a su actividad de taller de simulación.

Parte 1: Por Composición



Parte 2: Aplicaciones de Simulación

1. La compañía X desea incursionar en un nuevo negocio cuya inversión inicial requerida y los flujos de efectivo antes de depreciación e impuestos de los próximos cinco años siguen las siguientes distribuciones triangulares:

	Estimación pesimista	Estimación más probable	Estimación optimista
Activo fijo inicial	-100000	-70000	-60000
Activo circulante inicial	-40000	-30000	-25000
Flujo antes de impuestos	30000	40000	45000

Además, esta compañía estima que las tasas de inflación en los próximos cinco años siguen las siguientes distribuciones triangulares:

Tasas de inflación

Año	Estimación pesimista	Estimación más probable	Estimación optimista
1	18	15	12
2	18	15	12
3	22	18	15
4	25	20	18
5	28	22	19

Si la tasa de impuestos es de 50%. la TREMA de 15% y la alta administración ha establecido que si $\text{Prob} \{ \text{TIR} > \text{TREMA} \}^* \geq 0.90$, entonces los nuevos proyectos se acepten: ¿debería la compañía X aceptar este nuevo proyecto de inversión? (Asuma que la vida fiscal del activo fijo es de 5 años, y que el valor de rescate es un 20% del valor simulado para el activo fijo, y un 100% del valor simulado para el activo circulante).

2. Debido a un aumento en las ventas, cierta compañía manufacturera necesita más espacio en su fábrica. La solución que se ha propuesto es la construcción de un nuevo depósito para almacenar los productos terminados. Este depósito estaría localizado a 30 kilómetros del lugar donde está ubicada la planta. Además, de acuerdo a este nuevo plan, se requiere que al final del día se envíe al nuevo depósito, la producción terminada.

Por otra parte, se sabe de información pasada, que la producción diaria de esta compañía, sigue la siguiente distribución de probabilidad:

Producción Diaria en Toneladas	Probabilidad
50 - 55	0.10
55 - 60	0.15
60 - 65	0.30
65 - 70	0.35
75 - 80	0.08

80 - 85	0.02

También, se sabe que el tipo de camiones que se deben utilizar para trasladar esta producción, tienen una capacidad media de carga de 5 toneladas. La cantidad de viajes que se pueden realizar cada día (jornada de 8 horas), depende del tiempo de carga y de descarga, como también del tiempo que se requiere para recorrer los treinta kilómetros entre la planta y el depósito. Consecuentemente, la cantidad de producto terminado que un camión puede trasladar de la planta al depósito, es una variable aleatoria cuya distribución de probabilidad es la siguiente:

Toneladas diarias trasladadas por camión	Probabilidad
4.0 - 4.5	0.30
4.5 - 5.0	0.40
5.0 - 5.5	0.20
5.5 - 6.0	0.10

Si la cantidad diaria producida es mayor que la cantidad que puede trasladar la flotilla de camiones, el excedente es enviado a través de otra compañía transportista a un costo de \$100 por tonelada. Además, el costo promedio anual de un nuevo camión es de \$100,000. Si se trabajan 250 días en el año, ¿Cuál es el número óptimo de camiones que esta compañía debe de adquirir?